Desenvolvimento Web 1

Prof. Diego Max

Apresentação – Prof. Diego

Disciplinas ministradas:

- Desenvolvimento Web 1, 2 e 3 *(DSM-1 ao DSM-3)*
- Design Digital *(DSM-1)*
- Interação Humano-Computador *(DSM-3)*
- Experiência do Usuário *(DSM-4)*
- ~~Sistemas Operacionais e Redes de Computadores.~~

- Graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.
- Especialização em Redes Estruturadas de Computadores.
- Especialização em Processos de Aprendizagem.
- Curso técnico em Técnico em Informática.
- Experiência profissional na área de Tecnologia da Informação desde 2013.
- Atualmente é servidor público estadual, atuando como docente em nível técnico e superior (ETEC / FATEC).

Objetivos de aprendizagem

- Definir as etapas necessárias para elaboração de páginas para internet identificando suas principais estruturas.
- Criar folhas de estilo que atendam requisitos funcionais e não funcionais do projeto.
- Utilizar linguagem de marcação de hipertexto para definir a estrutura, aplicar folhas de estilo buscando a aparência e apresentação e a linguagem script para a funcionalidade e comportamento das páginas web.
- Empregar frameworks de desenvolvimento front-end.
- Empregar o versionamento na elaboração dos códigos.

Ementa da disciplina

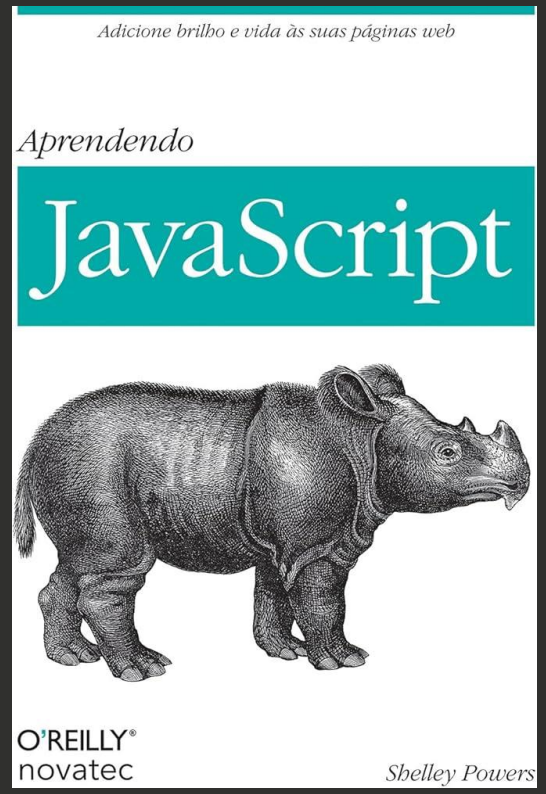
- Introdução, História e Protocolos da Web
- HTML5 – Estrutura e Semântica
- Introdução ao Github (versionamento de código)
- HTML5 – Formatações e Mídias
- HTML5 – Tabelas e Formulários
- CSS3 – Estilização Básica e Seletores.
- CSS3 – Posicionamento, Layout e responsividade
- CSS3 – Grid Template
- Framework front-end – Bootstrap
- Introdução ao JavaScript – Variáveis e Tipos de Dados
- JavaScript – Manipulação do DOM e Eventos
- Programação Básica em JavaScript – Funções
- Programação Básica em JavaScript - Arrays, Classes e Objetos

Métodos de Avaliação

- Exercícios / Atividades (ATV1 e ATV2)
- Avaliação Integradora (AI)
- Projeto Integrador (PI)

Bibliografia

CSS - técnicas profissionais para um layout moderno.
MEYER, E. S.
Porto Alegre: Bookman, 2011.



Aprendendo JavaScript.
POWERS, S.
São Paulo: Novatec, 2010.

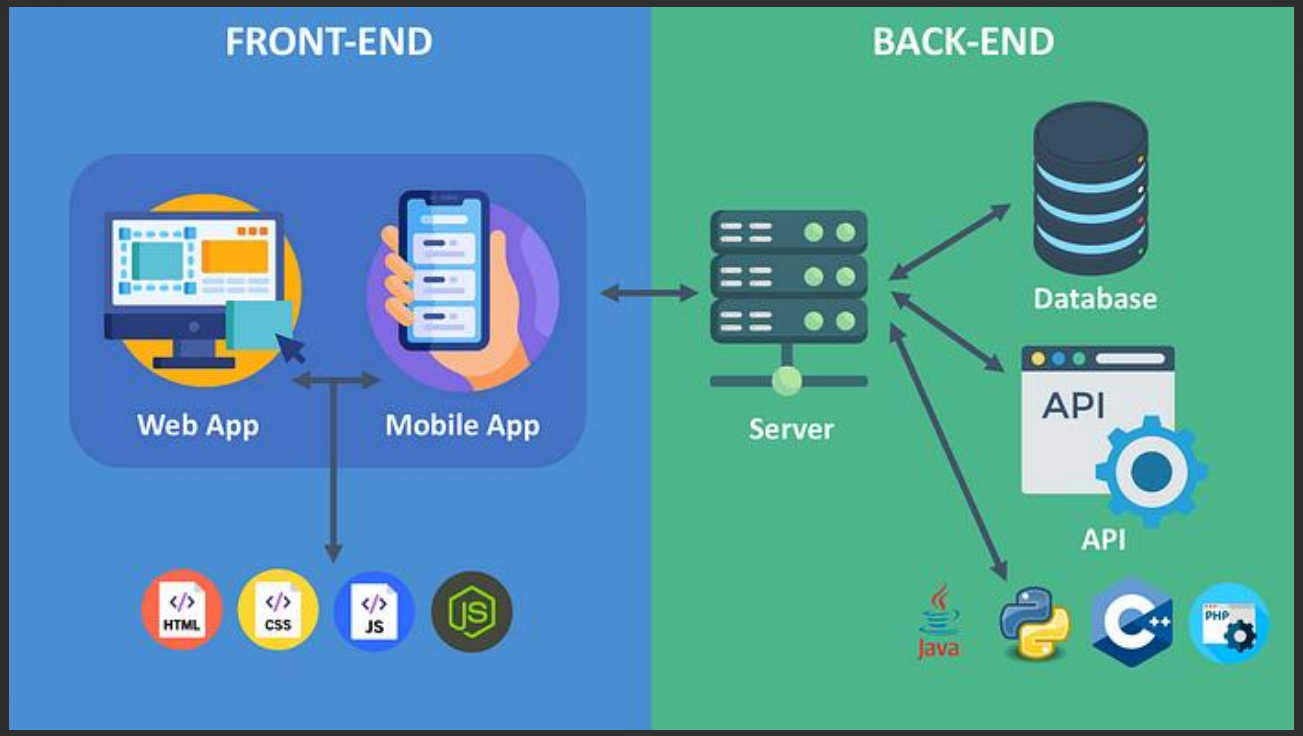
HTML5, CSS e JavaScript.
PETRUCELLI, E. E.
Brasília: NT Editora, 2019.

Aula 01:

Introdução, História e Protocolos da Web

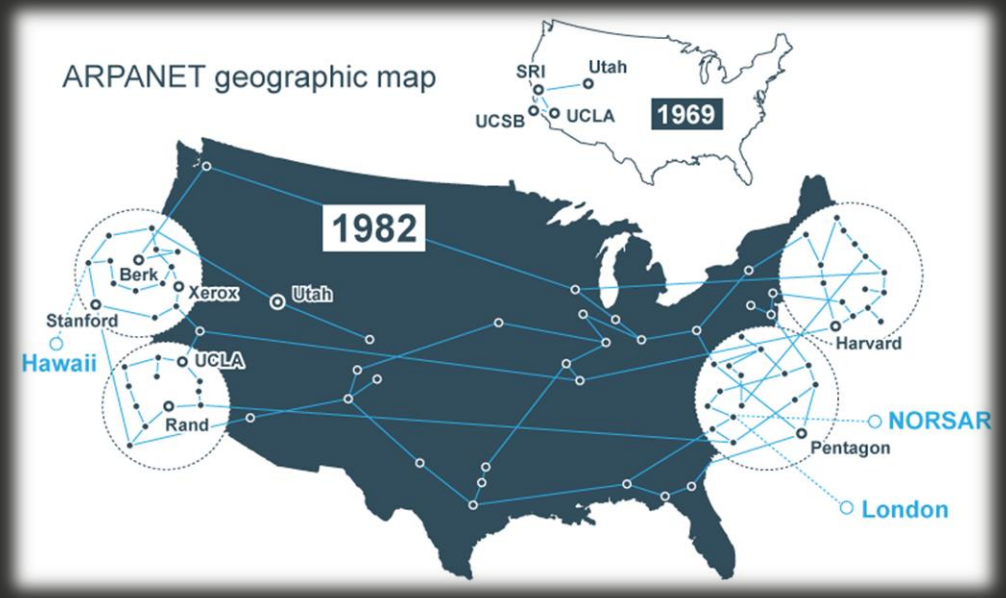
O que é Desenvolvimento Web?

- Criação de sites e sistemas para a internet. Contempla o desenvolvimento tanto do **front-end** quanto do **back-end**.
- Uso de HTML, CSS e outras tecnologias.



História da Internet vs. Web

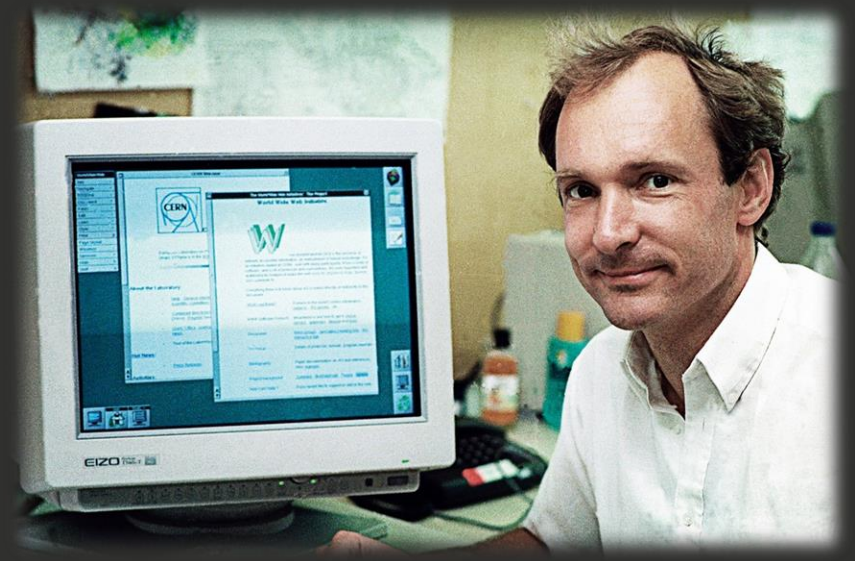
- **Internet (Interconnected Network):** A infraestrutura global de redes interconectadas (surgiu na **década de 60** com a **ARPANET**).



História da Internet vs. Web

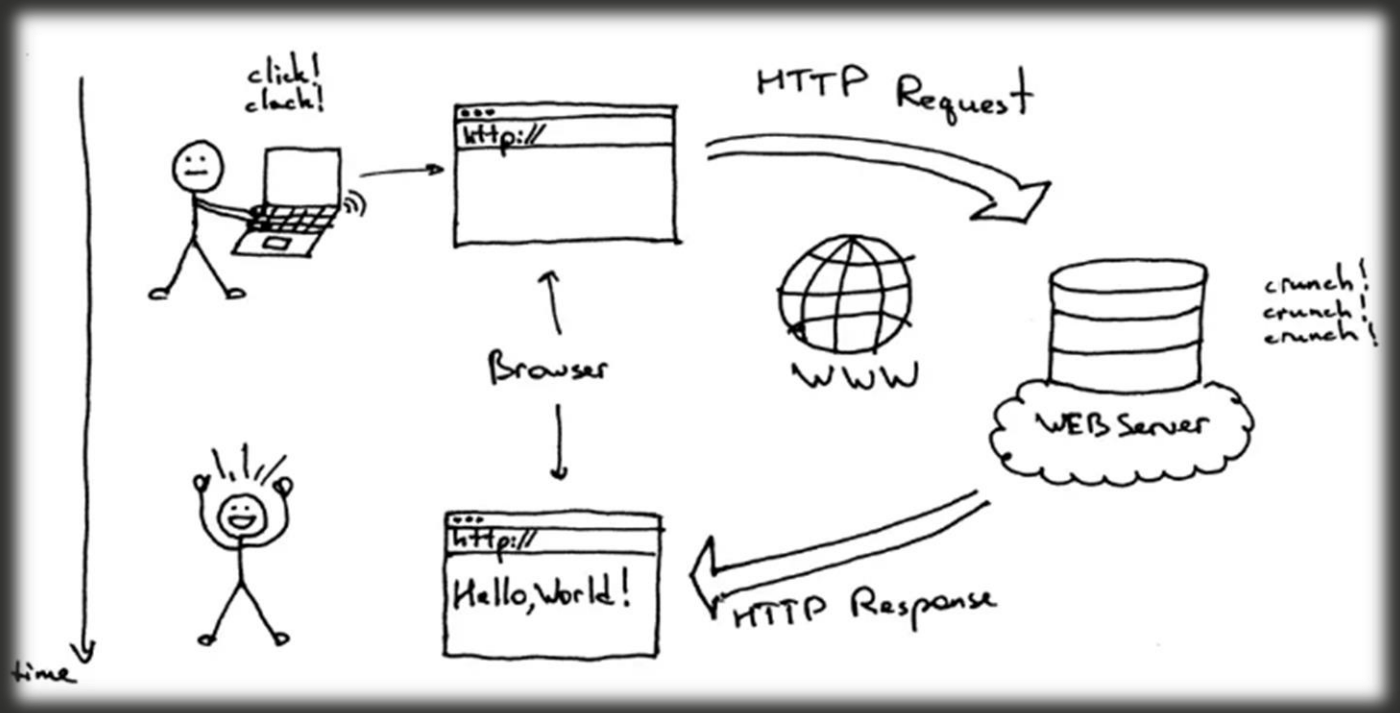
- **World Wide Web (WWW):** Rede Mundial de Computadores. A Web foi inventada no CERN *(Centro Europeu para Física Nuclear)* por Tim Berners Lee no período de 1989 a 1991. Berners Lee e seus companheiros desenvolveram versões iniciais do **HTML**, **HTTP**, um **servidor web** e um **Browser** (navegador).

- **O Primeiro Navegador:** WorldWideWeb (depois chamado Nexus).



O navegador (browser)

- Os navegadores web são softwares responsáveis por permitir o **acesso**, a **interpretação** e a **exibição** de conteúdos da internet. Eles funcionam como **intermediários** entre o usuário e a web, traduzindo linguagens como **HTML**, **CSS** e **JavaScript** em páginas visuais e interativas.



A criação do HTML

- O **HTML (HyperText Markup Language)** surgiu no início da década de 1990, criado por **Tim Berners-Lee**, como parte do projeto da **World Wide Web** no CERN (Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear).

- Seu objetivo inicial era permitir que cientistas e pesquisadores compartilhassem documentos de forma simples e organizada pela internet, utilizando o conceito de **hipertexto**, que possibilita a navegação entre documentos por meio de **links**.

A criação do HTML

- Na época, o HTML era uma linguagem bastante simples, focada apenas na **estrutura do conteúdo**, como títulos, parágrafos e links, sem preocupações com layout ou design visual.

- As páginas eram essencialmente **estáticas**, acessadas por **navegadores** básicos, e serviam principalmente para leitura de informações

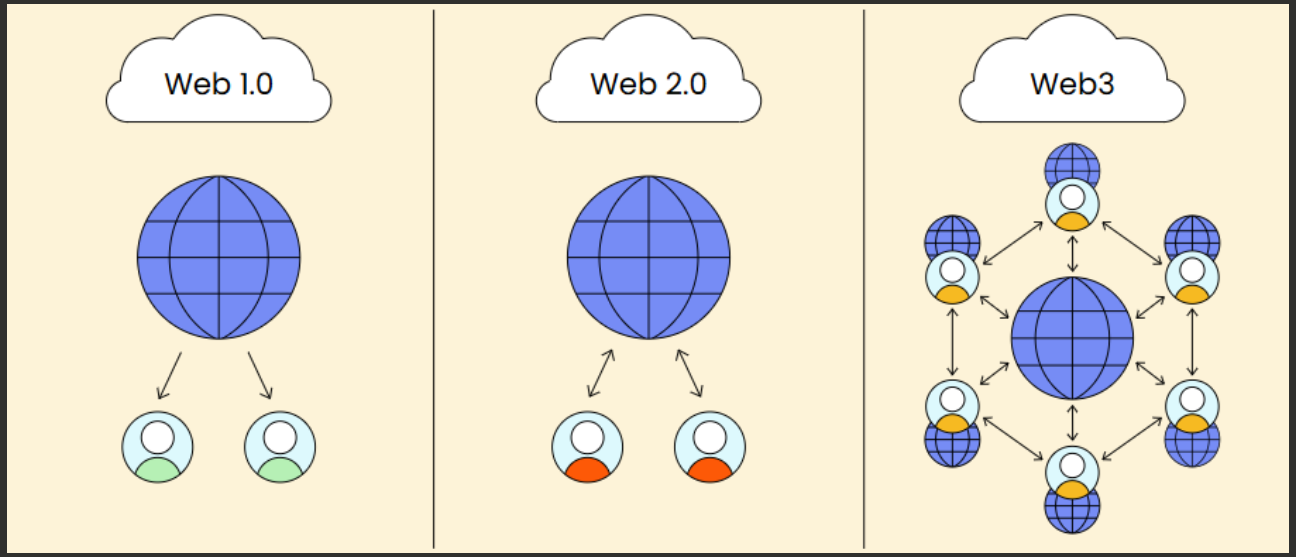
- Esse uso inicial marcou a base da **Web 1.0**, onde os usuários atuavam como leitores passivos, estabelecendo os fundamentos da web como a conhecemos hoje.

Evolução da Web

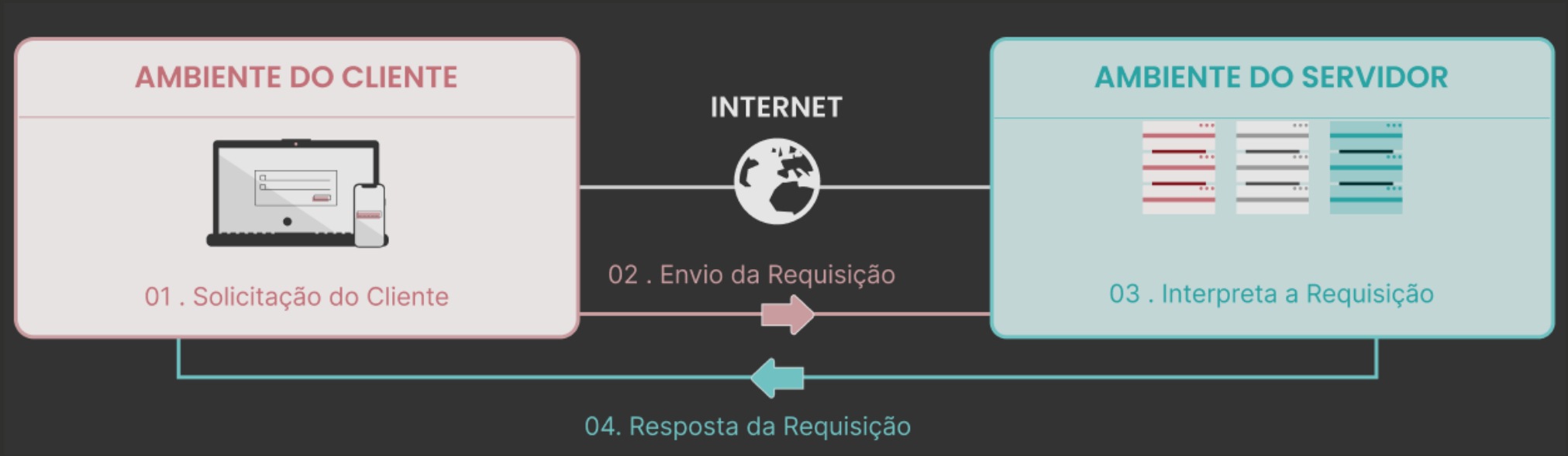
- **Web 1.0 (1990 – 2004) :** predominante nos anos 1990, era composta principalmente por páginas estáticas. Os usuários apenas consumiam informações, sem possibilidade de interação, funcionando como uma grande biblioteca digital.

- **Web 2.0 (2004 – atual) :** marcada pela interatividade e pelo conteúdo gerado pelos próprios usuários. Redes sociais, blogs, fóruns e plataformas colaborativas permitiram que as pessoas não apenas consumissem, mas também criassem e compartilhassem conteúdo.

- **Web 3.0 (2010 – futuro) :** associada à ideia de uma web mais inteligente e descentralizada. Essa fase busca integrar dados, automação, inteligência artificial e maior controle do usuário sobre suas informações, proporcionando experiências mais personalizadas e seguras.



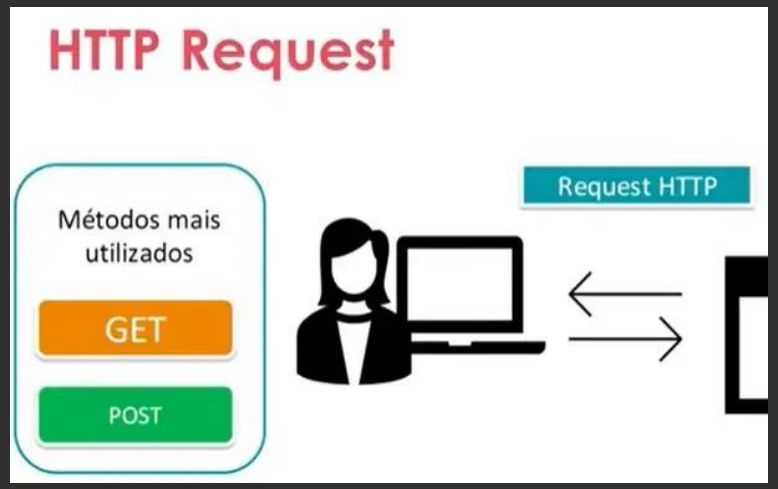
Como a Web Funciona? (Arquitetura Cliente-Servidor)



- **Cliente:** Geralmente um navegador (Chrome, Firefox, Safari) que solicita informações.
- **Servidor:** Um computador remoto que "serve" os arquivos (HTML, imagens, etc.).
- **O Ciclo:** Request **(Requisição) ->** Processing **(Processamento) ->** Response **(Resposta).**

O Protocolo HTTP/HTTPS

- **HTTP (HyperText Transfer Protocol):** A linguagem que permite a comunicação entre cliente e servidor.
- **Métodos principais:** GET (buscar dados) e POST (enviar dados).
- **Status Codes:** 200 (OK), 404 (Não encontrado), 500 (Erro no servidor).



Glossário:
URL (Uniform Resource Locator): *O endereço único de cada recurso na rede.*
Hipertexto: *é um texto não linear que permite a navegação por meio de links.*
Hipermídia: *é a integração de diferentes mídias interligadas por links, permitindo navegação interativa.*

Características do HTML

- Atualmente, o HTML está em sua versão moderna conhecida como **HTML5**, que trouxe melhorias em **semântica**, acessibilidade e suporte a áudio, vídeo e aplicações web mais complexas.

- Diferente de uma linguagem de programação, o HTML **não executa lógica nem toma decisões**. Sua função é **organizar** e dar significado ao conteúdo, permitindo que o navegador saiba como exibir as informações ao usuário.

Características do HTML

- É uma linguagem de marcação, não de programação.
- Utiliza **tags** para marcar os elementos da página.
- Funciona em conjunto com: **CSS**, responsável pelo visual. **JavaScript**, responsável pelo comportamento (interatividade).
- É interpretado diretamente pelo navegador.
- É a base de qualquer site ou aplicação web.

O que são tags html?

- As **tags** HTML servem para **marcar**, **estruturar** e **dar significado** ao conteúdo de uma página web.
- Basicamente elas informam ao **navegador** o que é cada coisa (texto, imagem, link, título, formulário, etc.), onde **começam** e onde **terminam**.
- Uma tag HTML é escrita entre sinais de menor **<** e maior **>** e, na maioria dos casos, aparece em pares:

```
1  <tag>conteúdo</tag>
```

< tag >

O que são tags html?

Aqui temos o exemplo de como exibir o parágrafo de um texto dentro da página:

```
1  <p>Este é um parágrafo</p>
```

- Tag de abertura: ** **
- *"Este é um parágrafo"*: o que será exibido ou interpretado na página.
- Tag de fechamento: ** **

As tags não são exibidas visualmente na página, apenas o conteúdo que elas envolvem. Assim, as tags servem para identificar, estruturar, modificar e atribuir significado aos elementos de um site.

Exemplo de um código HTML

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Meu website</title>
</head>
<body>
    <h1>Bem-vindo ao meu site!</h1>
</body>
</html>
```

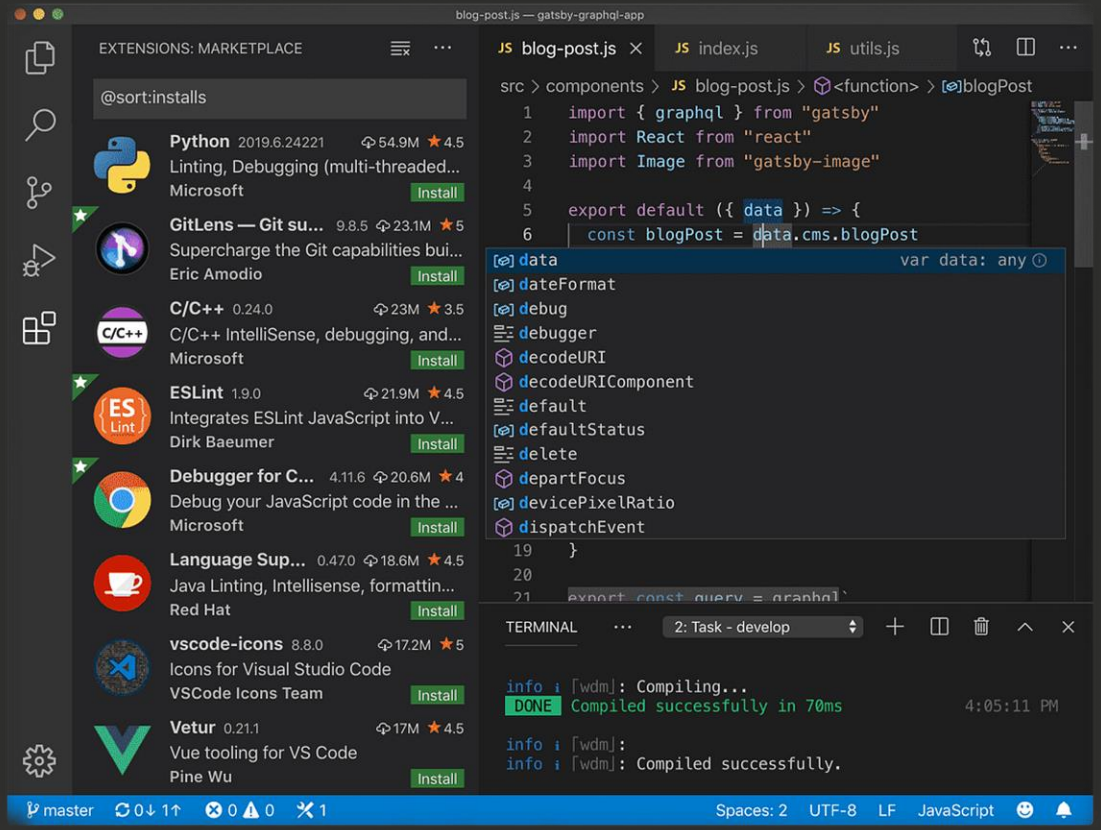
Exemplo de um código HTML

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content=
    <title>Meu website</title>
</head>
<body>
    <h1>Bem-vindo ao meu site!</h1
</body>
</html>
```

Visual Studio Code (VS Code)

- O Visual Studio Code (VS Code) é **um editor de código-fonte** gratuito, leve e multiplataforma, desenvolvido pela Microsoft. Destaca pela sua alta capacidade de personalização por meio de **extensões**.

- O VS Code possui recursos como **autocompletar** inteligente (IntelliSense), **depuração integrada**, controle de **versionamento com Git** e um **terminal** embutido, tornando-se uma ferramenta completa e eficiente para o desenvolvimento de aplicações web, desktop e mobile.



Extensões do VS Code (para instalar)

- Beautiful Dracula

  Personaliza o tema do VS Code com cores específicas (tema escuro).

- Icons

  Personaliza os ícones dos arquivos do VS Code.

- Prettier

  Formata todo o código automaticamente com o atalho SHIFT + ALT + F.

- Live Server

  Atualiza o navegador constantemente durante o desenvolvimento do site.

Material complementar

- **História dos navegadores:**
  Disponível em: https://www.firefox.com/pt-BR/more/browser-history/

- **Quem veio primeiro o front-end ou o back-end?:**
  Disponível em: https://medium.com/@joaoandrej/primeiros-passos-no-desenvolvimento-front-end-vs-back-end-406c258a1f4d

- **Mensagens HTTP - Request & Response:**
  Disponível em: https://www.dio.me/articles/mensagens-http-request-response

- **O que é HTTPS, como funciona e por que é importante?:**
  Disponível em: https://www.task.com.br/blog/o-que-e-https/

- **O que é HTML? Entenda para que serve e como funciona a linguagem de marcação:**
  Disponível em: https://tecnoblog.net/responde/o-que-e-html-entenda-para-que-serve-e-como-funciona-a-linguagem-de-marcacao/

Exercício de fixação - Aula 01:

https://forms.office.com/r/FJnR0tzFbT

Desenvolvimento Web 1

Prof. Diego Max